

Práctica 1. Instalación de LAMPP



Jesús Yeste Ramírez
C.F.G.S. Administración de Sistemas en Red
Implantación de aplicaciones web

Índice

1 Máquina en la cual vamos a instalar LAMPP.....	4
2 Preparación del entorno.....	4
3 Apache.....	5
3.1 Instalación de Apache.....	5
3.2 Cómo iniciar, parar y consultar el estado de Apache.....	7
3.2.1 ¿Cómo iniciar el Apache?.....	7
3.2.2 ¿Cómo ver el estado del servicio de Apache?.....	7
3.2.3 ¿Cómo parar el servicio de Apache?.....	8
3.2.4 ¿Cómo reiniciar el servicio de Apache?.....	8
3.2.5 ¿Cómo recargar la configuración de Apache?.....	8
3.3 Prueba del servidor.....	10
3.3.1 Ip del servidor.....	10
3.3.2 Conexión del cliente a la web del servidor.....	10
3.4 Archivos de configuración de Apache.....	10
3.5 Modificación del puerto apache por defecto.....	11
3.6 Modificación del directorio por defecto de Apache.....	14
3.7 Uso de alias para directorios de trabajo.....	18
4 Instalación de MySQL / MariaDB.....	20
4.1 Clave de acceso del usuario root de la base de datos.....	20
4.2 Prueba de la base de datos.....	23
5 PHP.....	24
5.1 Instalación de PHP.....	24
5.2 Comprobar la instalación de PHP.....	25

Práctica 1. Instalación de LAMPP

1 Máquina en la cual vamos a instalar LAMPP

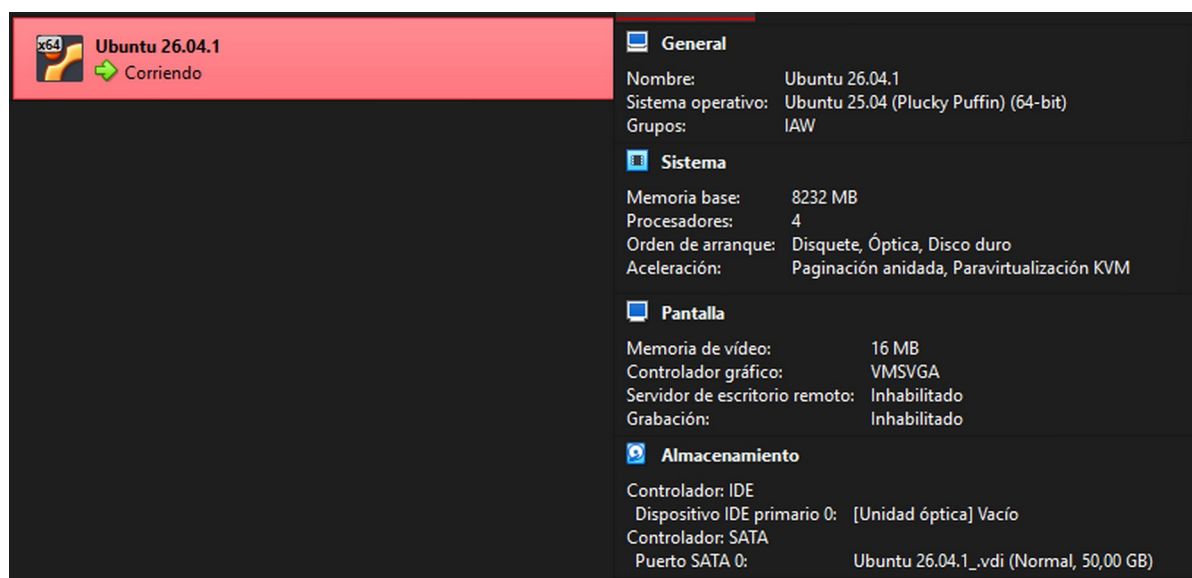


Figura 1: Máquina Ubuntu 26.04.1

Para la instalación de LAMPP utilizaré un Ubuntu 26.04.1 desktop , con 8 GB de RAM y 4 procesadores.

Pasos para la instalación:

1. Inicia el instalador: En el menú que aparece, selecciona Probar o instalar Ubuntu.
2. Sigue los pasos en pantalla: Elige tu idioma, la distribución del teclado, conéctate a internet (recomendado para bajar controladores) y define si deseas borrar todo el disco o instalar junto a otro sistema operativo.
3. Crea tu usuario: Ingresa tu nombre, el nombre del equipo y una contraseña segura.
4. Espera a que termine el proceso y reinicia la máquina virtual.

2 Preparación del entorno

Necesitaremos instalar varias herramientas en esta estructura:

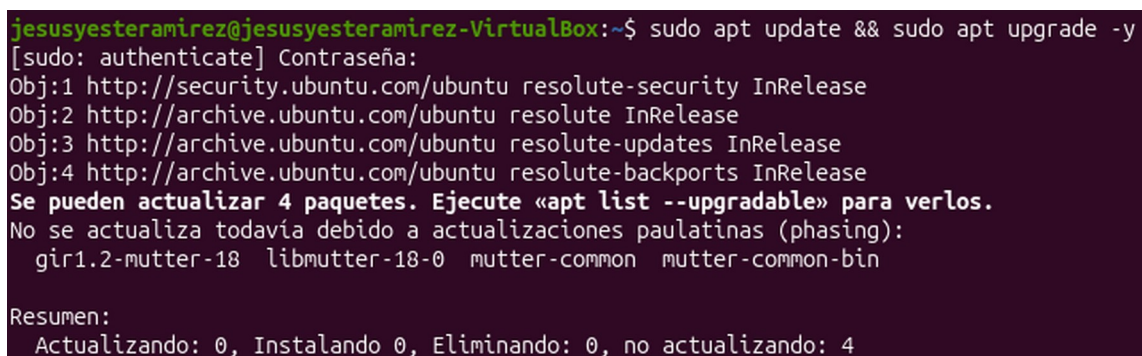
- Apache

- MySQL / MariaDB
- PHP

Antes de iniciar con la instalación de las herramientas debemos actualizar los paquetes del sistema, para ello usaremos un comando :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Al aplicarle el -y le decimos que por defecto acepte todas las preguntas que nos haga sobre la instalación.



```
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo: authenticate] Contraseña:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Se pueden actualizar 4 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
No se actualiza todavía debido a actualizaciones paulatinas (phasing):
  gir1.2-mutter-18  libmutter-18-0  mutter-common  mutter-common-bin

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 4
```

Figura 2: Actualización de paquetes

3 Apache

Apache es un software de servidor web de código abierto y gratuito que gestiona la comunicación entre los sitios web y los navegadores de los usuarios.

3.1 Instalación de Apache

Para instalar Apache usaremos el comando :

sudo apt install apache2 -y

Explicación del comando :

- **sudo:** Ejecuta el comando con privilegios de superusuario (root), un requisito indispensable para poder modificar el sistema e instalar software.
- **apt:** Invoca a la herramienta principal de gestión de paquetes en sistemas Debian (Advanced Package Tool), la cual se encarga de buscar en los repositorios, resolver dependencias y descargar el software.
- **install:** Es la directiva que le indica al gestor de paquetes la acción específica que debe ejecutar.

- **apache2:** Es el nombre exacto del paquete de software que se va a instalar en el sistema.
- **-y:** Es un parámetro (*flag*) que asume un "sí" (yes) como respuesta a todas las confirmaciones interactivas que el gestor de paquetes pueda solicitar durante la instalación (por ejemplo, confirmar el uso de espacio en disco). Esto permite que el proceso finalice sin requerir intervención manual.

```
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2 -y
Instalando:
  apache2

Instalando dependencias:
  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils  libapr1t64  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1-ldap  libaprutil1t64

Paquetes sugeridos:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 8, Eliminando: 0, no actualizando: 4
  Tamaño de la descarga: 1.937 kB
  Espacio necesario: 7.565 kB / 38,8 GB disponible

Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.6-3 [109 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-3ubuntu3.1 [93,3 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-3ubuntu3.1 [11,4 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-3ubuntu3.1 [9,228 B]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.66-2ubuntu2.4 [1,355 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.66-2ubuntu2.4 [163 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.66-2ubuntu2.4 [94,7 kB]
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.66-2ubuntu2.4 [101 kB]
Descargados 1.937 kB en 1s (2.173 kB/s)
Seleccionando el paquete libapr1t64:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 151138 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libapr1t64_1.7.6-3_amd64.deb ...
Desempaquetando libapr1t64:amd64 (1.7.6-3) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1t64:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-libaprutil1t64_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-libaprutil1-dbd-sqlite3_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1-ldap:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-libaprutil1-ldap_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete apache2-bin previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-apache2-bin_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2-bin (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2-data previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../5-apache2-data_2.4.66-2ubuntu2.4_all.deb ...
Desempaquetando apache2-data (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2-utils previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../6-apache2-utils_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2-utils (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../7-apache2_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2 (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Configurando libapr1t64:amd64 (1.7.6-3) ...
Configurando apache2-data (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Configurando libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Configurando libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Configurando libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Configurando apache2-utils (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
```

Figura 3: Instalación de Apache

3.2 Cómo iniciar, parar y consultar el estado de Apache

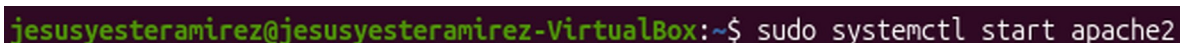
3.2.1 ¿Cómo iniciar el Apache?

Para iniciar Apache se utiliza :

sudo systemctl start apache2

Explicación del comando :

- **sudo:** Ejecuta el comando con privilegios de superusuario (administrador). Es estrictamente necesario incluirlo porque la gestión de los servicios a nivel del sistema operativo requiere permisos elevados.
- **systemctl:** Es la utilidad principal de línea de comandos para interactuar con systemd, el cual es el sistema de inicio y administrador de servicios.
- **start:** Es el argumento de acción que se pasa a systemctl. Le indica al administrador de servicios que la operación que deseas realizar es encender o poner en marcha el proceso.
- **apache2:** Es el nombre del servicio sobre el que se aplicará la acción.



```
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ sudo systemctl start apache2
```

Figura 4: Iniciando el servicio de Apache

3.2.2 ¿Cómo ver el estado del servicio de Apache?

Para ver el estado del servicio de Apache se utiliza :

sudo systemctl status apache2

- **sudo:** Ejecuta el comando con privilegios de superusuario (administrador). Es estrictamente necesario incluirlo porque la gestión de los servicios a nivel del sistema operativo requiere permisos elevados.
- **systemctl:** Es la utilidad principal de línea de comandos para interactuar con systemd, el cual es el sistema de inicio y administrador de servicios.
- **status:** Es la directiva que le pide al administrador de servicios un informe de la situación del estado del servicio.
- **apache2:** Es el nombre del servicio sobre el que se aplicará la acción.

```
jesusyesteramirez-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-18 14:15:03 CEST; 20min ago
     Invocation: 96c4bfb03402b0c9a0fa07e4e08
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 8683 (apache2)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 55 (limit: 6372)
    Memory: 5.7M (peak: 6.4M)
       CPU: 356ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─8683 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─8722 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─8723 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

sep 18 14:15:03 jesusyesteramirez-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
sep 18 14:15:03 jesusyesteramirez-VirtualBox apache2[8683]: AH00558: apache2: could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
sep 18 14:15:03 jesusyesteramirez-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-18/18 (END)
```

Figura 5: Estado del servicio Apache

3.2.3 ¿Cómo parar el servicio de Apache?

sudo systemctl stop apache2

- **sudo:** Ejecuta el comando con privilegios de superusuario (administrador). Es estrictamente necesario incluirlo porque la gestión de los servicios a nivel del sistema operativo requiere permisos elevados.
- **systemctl:** Es la utilidad principal de línea de comandos para interactuar con systemd, el cual es el sistema de inicio y administrador de servicios.
- **status:** Es la directiva que le pide al administrador de servicios que apague el servicio.
- **apache2:** Es el nombre del servicio sobre el que se aplicará la acción.

3.2.4 ¿Cómo reiniciar el servicio de Apache?

sudo systemctl stop apache2

- **sudo:** Ejecuta el comando con privilegios de superusuario (administrador). Es estrictamente necesario incluirlo porque la gestión de los servicios a nivel del sistema operativo requiere permisos elevados.
- **systemctl:** Es la utilidad principal de línea de comandos para interactuar con systemd, el cual es el sistema de inicio y administrador de servicios.
- **status:** Es la directiva que le pide al administrador de servicios que apague el servicio.
- **apache2:** Es el nombre del servicio sobre el que se aplicará la acción.

3.2.5 ¿Cómo recargar la configuración de Apache?

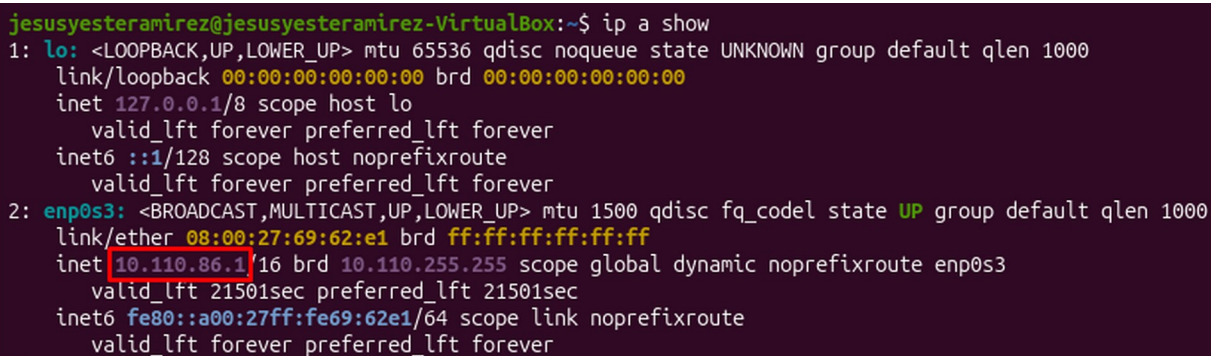
sudo systemctl reload apache2

- **sudo:** Ejecuta el comando con privilegios de superusuario (administrador). Es estrictamente necesario incluirlo porque la gestión de los servicios a nivel del sistema operativo requiere permisos elevados.
- **systemctl:** Es la utilidad principal de línea de comandos para interactuar con systemd, el cual es el sistema de inicio y administrador de servicios.

- **reload:** Es la directiva que le pide al administrador de servicios que recargue la configuración el servicio.
- **apache2:** Es el nombre del servicio sobre el que se aplicará la acción.

3.3 Prueba del servidor

3.3.1 Ip del servidor



```
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ ip a show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:69:62:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.110.86.1/16 brd 10.110.255.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 21501sec preferred_lft 21501sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe69:62e1/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 6: Ip del servidor

3.3.2 Conexión del cliente a la web del servidor

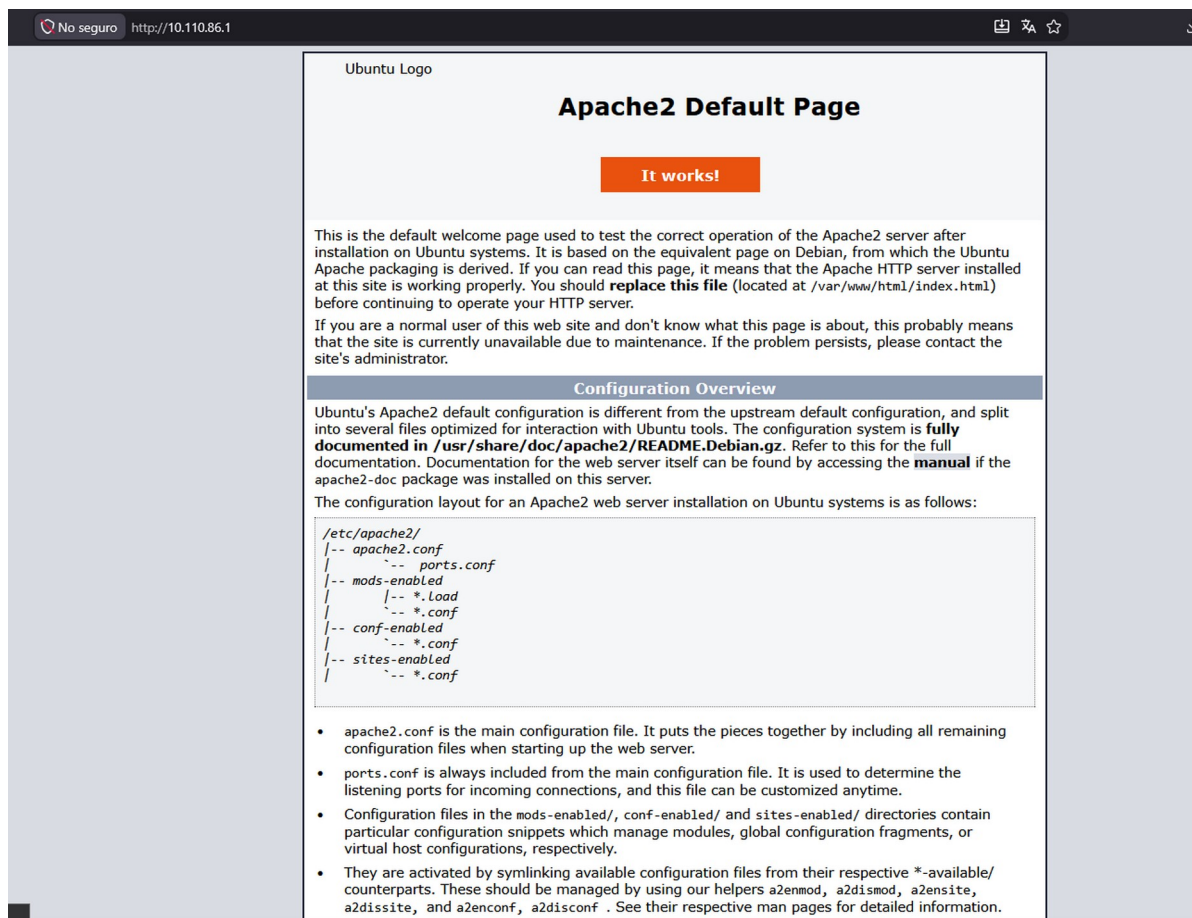


Figura 7: Conexión del cliente a la web del servidor

3.4 Archivos de configuración de Apache

Los archivos de configuración de Apache se almacenan en el directorio:

`/etc/apache2/`

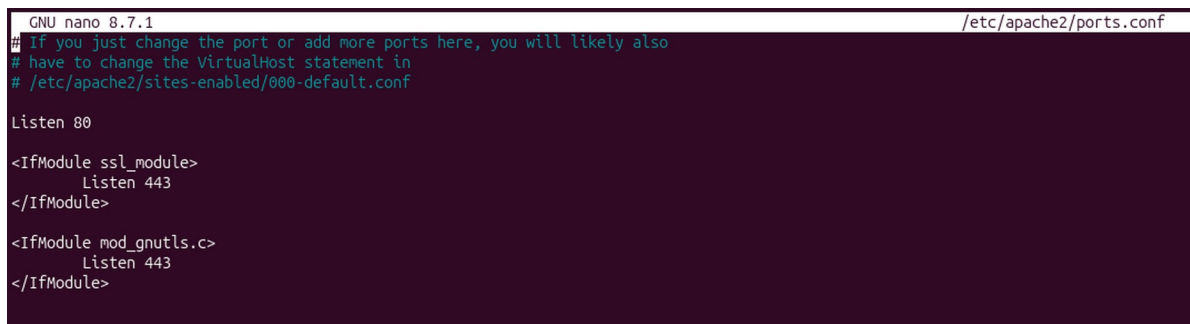
```
jesusyesteramirez@jesusyesteramirez-VirtualBox:~$ ls /etc/apache2/
apache2.conf  conf-available  conf-enabled  envvars  magic  mods-available  mods-enabled  ports.conf  sites-available  sites-enabled
```

Figura 8: Archivos de configuración de Apache

3.5 Modificación del puerto apache por defecto

Para poder configurar el puerto por defecto de apache es necesario modificar el archivo `/etc/apache2/ports.conf`.

Esta es la configuración que hay por defecto:



```
GNU nano 8.7.1 /etc/apache2/ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

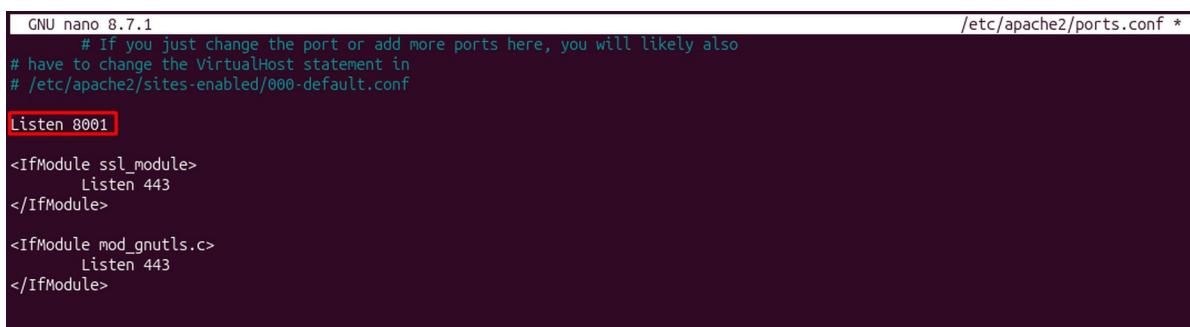
Listen 80

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

Figura 9: Configuración por defecto

Procedemos a cambiar el puerto de escucha de “Listen 80” por “Listen [puerto deseado]”



```
GNU nano 8.7.1 /etc/apache2/ports.conf *
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 8081

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
```

Figura 10: Cambiar el puerto de escucha

Una vez modificado el archivo `/etc/apache2/ports.conf` tenemos que modificar el puerto en el archivo de configuración del sitio virtual por defecto:

`/etc/apache2/sites-available/000-default.conf`.

Así se ve por defecto :

```
GNU nano 8.7.1 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Figura 11: Configuración por defecto

Debemos cambiar el puerto por defecto por el puerto que hemos cambiado en el archivo de **/etc/apache2/ports.conf**.

```
GNU nano 8.7.1 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *
<VirtualHost *:8080>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Figura 12: Cambiar el puerto por defecto

Una vez realizados los cambios debemos reiniciar el servicio para que cargue con los cambios realizados , para ello utilizamos `sudo systemctl restart apache2`.

Y comprobamos que podemos entrar por el puerto que hemos asignado:

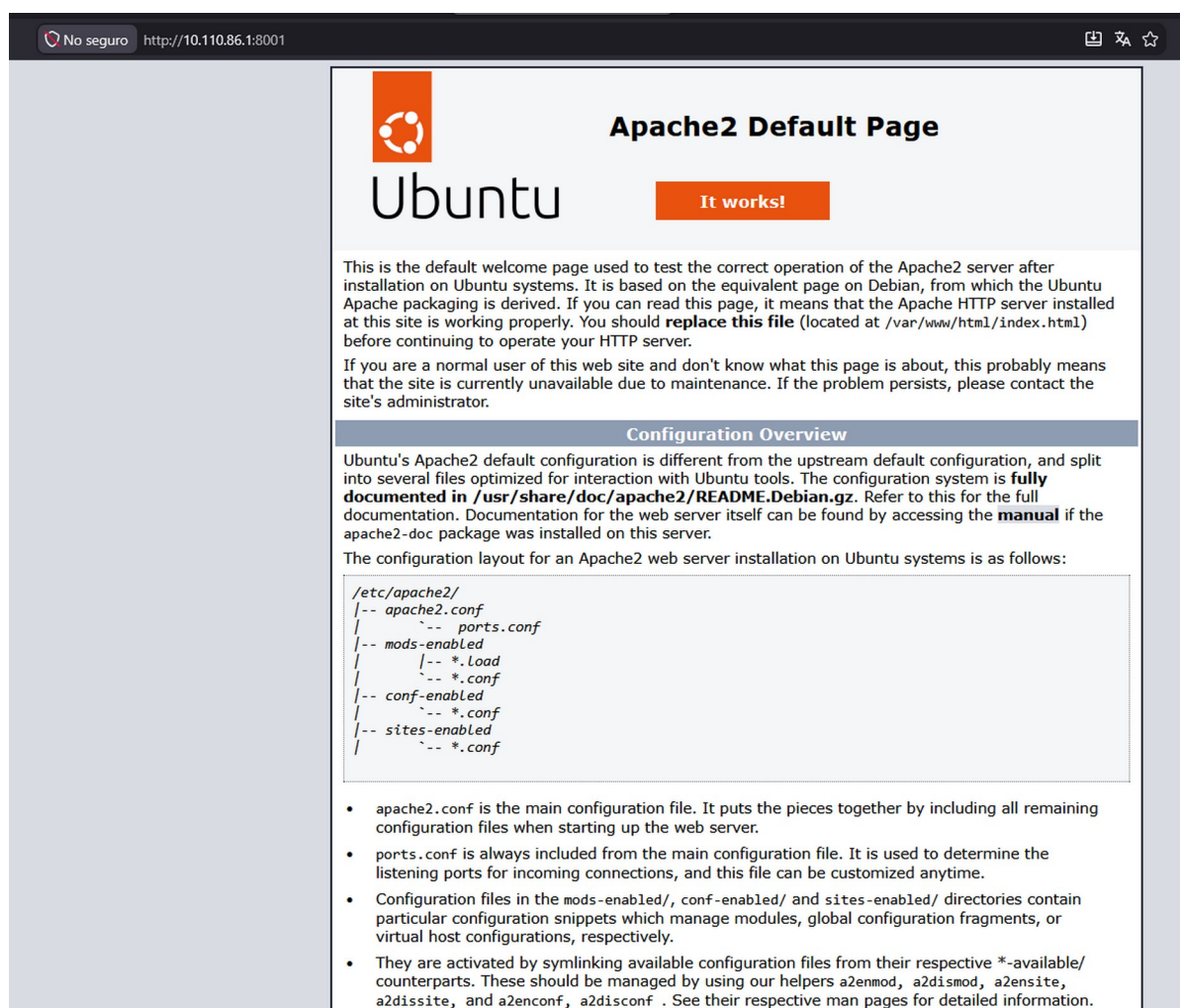


Figura 13: Página por defecto de apache

3.6 Modificación del directorio por defecto de Apache

El directorio que utiliza Apache para servir contenido se configura en la directiva DocumentRoot y está configurada con el valor /var/www/html por defecto.

```
<VirtualHost *:8001>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Figura 14: Modificación del directorio por defecto de Apache

Para cambiar la ruta de archivos por defecto debemos cambiar el /var/www/html

```
GNU nano 8.7.1
<VirtualHost *:8001>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /home/ubuntu/misitioweb

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Figura 15: Cambiar la ruta de archivos por defecto

Debemos crear un documento index.html en el cual alojaremos nuestro código para mostrar en la web.

```
jesusyesteramirez@jesusyesteramirez-VirtualBox:/home/ubuntu/misitioweb$ cat index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Mi Página de Ejemplo</title>
<style>
  * {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
  }

  body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    color: #333;
    line-height: 1.6;
  }

  header {
    background-color: #2c3e50;
    color: #fff;
    padding: 20px 0;
    text-align: center;
  }

  header h1 {
    margin-bottom: 5px;
  }

  nav {
    background-color: #34495e;
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 30px;
    padding: 10px 0;
  }

  nav a {
    color: #ecf0f1;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
  }

  nav a:hover {
    color: #1abc9c;
  }

  main {
    max-width: 900px;
    margin: 30px auto;
  }
```

Figura 16: Archivo html

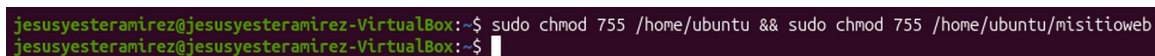
Ahora debemos modificar el propietario y el grupo del directorio /home/ubuntu/misitioweb de forma recursiva, para que el usuario y grupo www-data puedan acceder a él . Este es el usuario con el que se ejecuta el servicio Apache. Para ello debemos ejecutar : **sudo chown -R www-data:www-data /home/ubuntu/misitioweb** .



```
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ sudo chown -R www-data:www-data /home/ubuntu/misitioweb
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$
```

Figura 17: Cambio de permisos

Además debemos modificar los permisos del directorio donde está la web y el directorio que la contiene. Estos directorios tienen que tener habilitados los permisos de ejecución.

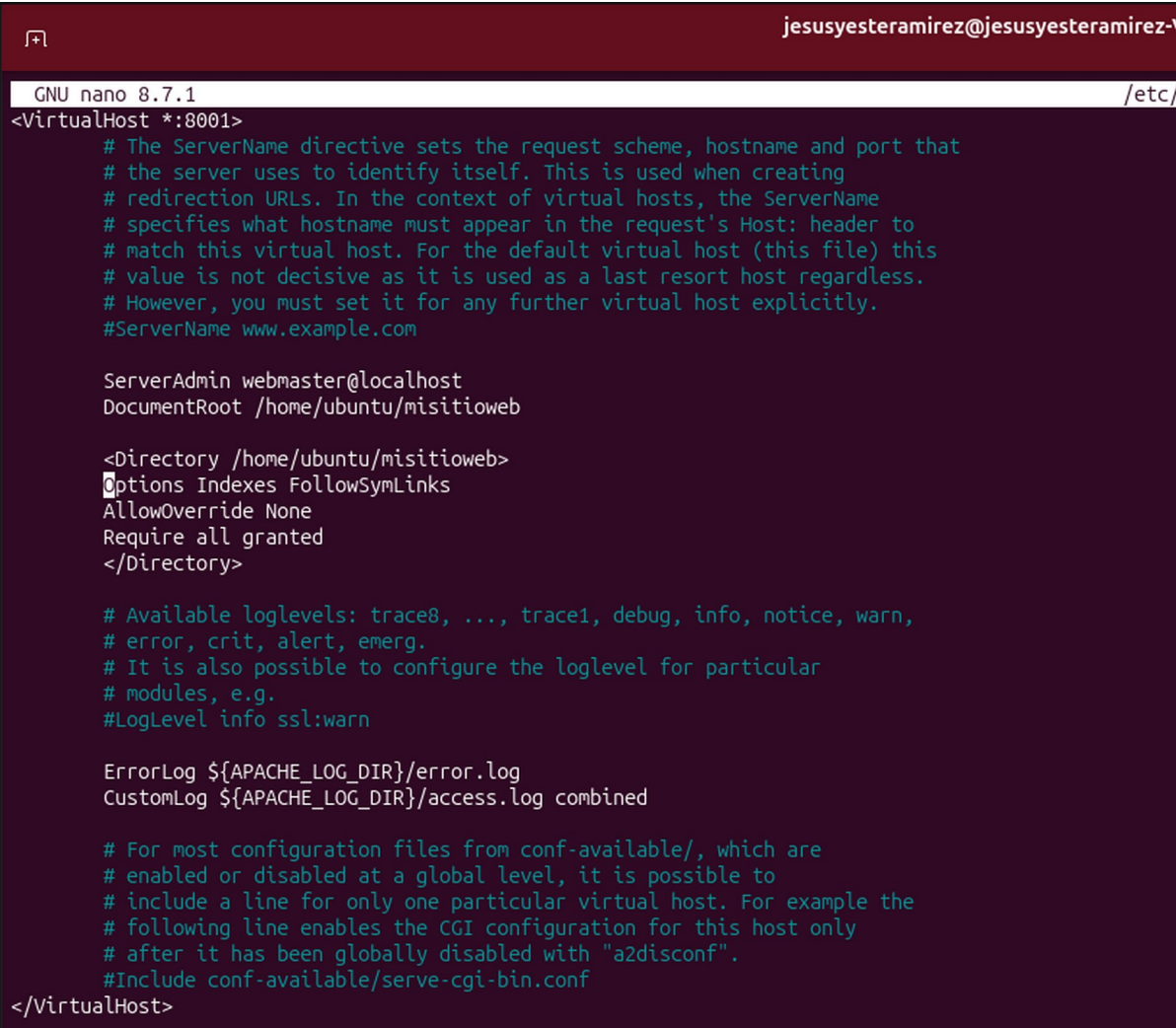


```
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ sudo chmod 755 /home/ubuntu && sudo chmod 755 /home/ubuntu/misitioweb
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$
```

Figura 18: Cambio de permisos

Configuramos el archivo donde está definido el sitio virtual por defecto:

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf.



```
GNU nano 8.7.1 /etc/
jesusyesteramirez@jesusyesteramirez-V
<VirtualHost *:8001>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /home/ubuntu/misitioweb

<Directory /home/ubuntu/misitioweb>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Figura 19: Modificación de configuración por defecto

Hemos añadido un bloque `<Directory>` para configurar los permisos del directorio `/home/ubuntu/misitioweb`. En este bloque hemos configurado las siguientes opciones:

- `Options Indexes FollowSymLinks`: Permite listar directorios (`Indexes`) y seguir enlaces simbólicos (`FollowSymLinks`).
- `AllowOverride None`: No permite el uso de archivos `.htaccess` para que no se puedan aplicar directivas configuración en el directorio.
- `Require all granted`: Permite el acceso a todos los usuarios.+

Una vez configurado el archivo es necesario reiniciar el servicio para que se apliquen los cambios:

sudo systemctl restart apache2

3.7 Uso de alias para directorios de trabajo

Apache se crea para mapear (asociar) una URL del sitio web con una ruta física del sistema de archivos que está fuera del directorio raíz.

Para crear el alias debemos utilizar “alias ”, así : Alias /mi_alias
"/ruta/completa/a/mi/directorio".

Ejemplo :

Alias /fotos /home/usuario/mis_fotos

Cualquier usuario que visite <http://tu-servidor.com> podrá ver el contenido de la carpeta física /home/usuario/mis_fotos.

```
GNU nano 8.7.1
<VirtualHost *:8001>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /home/ubuntu/misitioweb

    Alias /misitio /home/ubuntu/misitioweb

    <Directory /home/ubuntu/misitioweb>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Una vez hecho los cambios en los archivos de configuración, tenemos que reiniciar el servicio de Apache para que los cambios se apliquen.

sudo systemctl restart apache2



4 Instalación de MySQL / MariaDB

Vamos a instalar MySQL para ello usaremos :

sudo apt install mysql-server

```
jesusyesteramirez@jesusyesteramirez-VirtualBox:~$ sudo apt install mysql-server
Instalando:
mysql-server

Instalando dependencias:
libaio1t64 libcgil-pm-perl libfcgi-perl libgoogle-perftools4t64 libnecab2 libtcnalloc-minimal4t64 mysql-client-core mysql-server-core
libcgil-fast-perl libfcgi-bin libfcgi0t64 libhtml-template-perl libprotobuf-lite32t64 mysql-client mysql-common

Paquetes sugeridos:
libipc-sharedcache-perl

Paquetes recomendados:
mecab-ipadic-utf

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 16, Eliminando: 0, no actualizando: 4
  Tamaño de la descarga: 24,4 MB
  Espacio necesario: 182 MB / 38,5 GB disponible

¿Continuar? [S/n] s
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/main amd64 mysql-common all 5.8+1.1.1ubuntu2 [7.002 B]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/main amd64 libtcnalloc-minimal4t64 amd64 2.18.1-1 [138 kB]
```

Esperamos que se instale MySQL y todas sus dependencias , cuando nos pregunte decimos que “s”.

4.1 Clave de acceso del usuario root de la base de datos

Es importante definir una clave de acceso para el usuario root en la base de datos. En una máquina en pruebas se suele usar la clave root, toor, ... algo que sea fácil de recordar.

sudo mysql_secure_installation

Al ejecutar este comando se realizan varias acciones:

1. Configurar la contraseña del usuario root (si no está establecida): Te pide definir o cambiar la contraseña de administrador de MySQL.
2. Eliminar usuarios anónimos: MySQL, por defecto, suele crear un usuario sin contraseña que puede conectarse localmente. El script te pregunta si quieres borrarlo.
3. Deshabilitar el login remoto de root: Para evitar accesos desde fuera del servidor con el superusuario.
4. Eliminar la base de datos de pruebas test: Esa base de datos es creada por defecto y cualquiera puede usarla; se elimina para reducir riesgos.
5. Recargar la tabla de privilegios: Aplica los cambios de usuarios, contraseñas y privilegios al instante.

```
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ sudo mysql_secure_installation

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No:

Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by default.
If you would like to use password authentication instead, this can be done with the "ALTER_USER" command.
See https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html#alter-user-password-management for more information.

By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
- Dropping test database...
Success.

- Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

All done!
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$
```

Para usar mysql utilizamos **sudo mysql** , para usar la base de datos usamos use <nombre de base de datos> ; y para consultar los usuarios hacemos **SELECT User, Host, plugin FROM user;**

```
jesusyesteramirez@jesusyesteramirez-VirtualBox:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.4.11-0ubuntu0.26.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use mysql;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> SELECT User, Host, plugin FROM user;
+-----+-----+-----+
| User          | Host      | plugin          |
+-----+-----+-----+
| debian-sys-maint | localhost | auth_socket     |
| mysql.infoschema | localhost | caching_sha2_password |
| mysql.session   | localhost | caching_sha2_password |
| mysql.sys       | localhost | caching_sha2_password |
| root           | localhost | auth_socket     |
+-----+-----+-----+
5 rows in set (0,00 sec)

mysql> █
```

Si queremos cambiar la contraseña de root tendremos que cambiar el método de autenticación a `mysql_native_password` o `caching_sha2_password`. Tendrá que sustituir `nueva_contraseña` por la contraseña que de see.

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY  
'nueva_contraseña';
```

Después habrá que ejecutar el siguiente commando para que las actualizaciones realizadas tengan efecto.

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

4.2 Prueba de la base de datos

Vamos a tratar de comprobar que se ha definido correctamente la clave de acceso a la base de datos. Para ello vamos a tratar de conectar con un cliente a la base de datos.

```
mysql -u root -p
```

```
root@jesusyesterday-VirtualBox:/home/jesusyesterday# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 8.4.11-0ubuntu0.26.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

5 PHP

PHP opera del lado del servidor como un lenguaje de propósito general concebido para el desarrollo web dinámico. Su ejecución se lleva a cabo mediante un intérprete, accesible tanto vía CLI (interfaz de línea de comandos) como en entornos de servidores web.

5.1 Instalación de PHP

Para que un servidor web Apache pueda procesar código PHP vamos a necesitar instalar el intérprete de PHP y algunos módulos adicionales.

En nuestro caso vamos a instalar los siguientes paquetes:

- php: Intérprete de PHP.
- libapache2-mod-php: Permite servir páginas PHP desde el servidor web apache.
- php-mysql: Permite conectar a una base de datos MySQL desde código PHP.

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y

```
jesusyesteramirez@jesusyesteramirez-VirtualBox:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
[sudo: authenticate] Contraseña:
Instalando:
  libapache2-mod-php  php  php-mysql

Instalando dependencias:
  libapache2-mod-php8.5  libargon2-1  libsodium23  php-common  php8.5  php8.5-cli  php8.5-common  php8.5-mysql  php8.5-readline

Paquetes sugeridos:
  php-pear

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 12, Eliminando: 0, no actualizando: 8
  Tamaño de la descarga: 7.376 kB
  Espacio necesario: 35,6 MB / 37,6 GB disponible

Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute/main amd64  php-common  all 2:99ubuntu1 [13,9 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  php8.5-common  amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [816 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  php8.5-readline  amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [13,9 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute/main amd64  libargon2-1  amd64 0~20190702+dfsg-5 [21,3 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute/main amd64  libsodium23  amd64 1.0.18-2 [165 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  php8.5-cli  amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [3.134 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  libapache2-mod-php8.5  amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [3.062 kB]
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute/main amd64  libapache2-mod-php  all 2:8.5+99ubuntu1 [4.316 B]
Des:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  php8.5  all 8.5.4-0ubuntu1.3 [9.168 B]
Des:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute/main amd64  php  all 2:8.5+99ubuntu1 [4.164 B]
Des:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  php8.5-mysql  amd64 8.5.4-0ubuntu1.3 [131 kB]
Des:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute/main amd64  php-mysql  all 2:8.5+99ubuntu1 [1.840 B]
Descargados 7.376 kB en 1s (8.753 kB/s)
Seleccionando el paquete php-common previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 193127 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../00-php-common_2%3a99ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando php-common (2:99ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete php8.5-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../01-php8.5-common_8.5.4-0ubuntu1.3_amd64.deb ...
Desempaquetando php8.5-common (8.5.4-0ubuntu1.3) ...
Seleccionando el paquete php8.5-readline previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../02-php8.5-readline_8.5.4-0ubuntu1.3_amd64.deb ...
Desempaquetando php8.5-readline (8.5.4-0ubuntu1.3) ...
Seleccionando el paquete libargon2-1:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../03-libargon2-1_0~20190702+dfsg-5_amd64.deb ...
Desempaquetando libargon2-1:amd64 (0~20190702+dfsg-5) ...
Seleccionando el paquete libsodium23:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../04-libsodium23_1.0.18-2_amd64.deb ...
Desempaquetando libsodium23:amd64 (1.0.18-2) ...
Seleccionando el paquete php8.5-cli previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../05-php8.5-cli_8.5.4-0ubuntu1.3_amd64.deb ...
Desempaquetando php8.5-cli (8.5.4-0ubuntu1.3) ...
Seleccionando el paquete libapache2-mod-php8.5 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../06-libapache2-mod-php8.5_8.5.4-0ubuntu1.3_amd64.deb ...
Desempaquetando libapache2-mod-php8.5 (8.5.4-0ubuntu1.3) ...
Seleccionando el paquete libapache2-mod-php previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../07-libapache2-mod-php_2%3a8.5+99ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando libapache2-mod-php (2:8.5+99ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete php8.5 previamente no seleccionado.
```

Una vez que hemos instalado estos paquetes será necesario reiniciar el servicio de Apache para que se apliquen los cambios.

sudo systemctl restart apache2

5.2 Comprobar la instalación de PHP

En el servidor crea un archivo llamado info.php en el directorio /var/www/html.

sudo nano /var/www/html/info.php

Añade el siguiente contenido:

```
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ sudo nano /var/www/html/info.php
```

```
<?php
```

```
phpinfo();
```

```
?>
```

```
GNU nano 8.7.1 /var/www/html/info.php *
<?php
phpinfo();
?>
```

En mi caso ese no era la ruta correcta para la creación del archivo php , aquí agrego la corrección:

```
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ sudo mv /var/www/html/info.php /home/ubuntu/misitioweb/
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Ahora accede desde un navegador a la URL:

http://IP_maquina_virtual/info.php.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "192.168.1.11:8001/info.php". The page content is titled "PHP Version 8.5.4" and features the PHP logo. Below the title, there is a table of system and configuration information.

System	Linux jesusyesterday-VirtualBox 7.0.0-31-generic #31-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Aug 1 04:26:38 UTC 2026 x86_64
Build Date	Sep 2 2026 14:42:18
Build System	Linux
Build Provider	Ubuntu
Server API	Apache 2 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.5/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.5/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.5/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.5/apache2/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20250925
PHP Extension	20250925
Zend Extension	420250925
Zend Extension Build	API420250925,NTS
PHP Extension Build	API20250925,NTS
PHP Integer Size	64 bits
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
Zend Max Execution Timers	disabled